[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
B01D 63/00 (2006.01)
B01D 63/08 (2006.01)
B01D 67/00 (2006.01)
B01D 69/10 (2006.01)

[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200710092334.6

[43] 公开日 2007 年 11 月 21 日

[11] 公开号 CN 101073748A

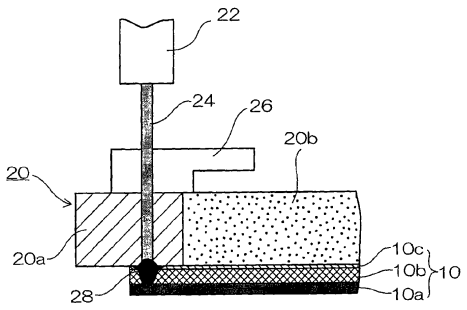
[22] 申请日 2007.1.8
[21] 申请号 200710092334.6
[30] 优先权
[32] 2006. 1. 6 [33] JP [31] 001683/06
[71] 申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都
[72] 发明人 武村清和 大西真人 畑中满
藤本孝 田头辰晃
[74] 专利代理机构 北京市柳沈律师事务所
代理人 陶凤波
权利要求书 1 页 说明书 6 页 附图 5 页

[54] 发明名称

平膜部件及其制造方法

[57] 摘要

本发明涉及用于被处理水的过滤的平膜部件及其制造方法。即使在膜片含有无机类材料的情况下，也能够通过激光的照射而将膜片与支承板适当熔敷。一种平膜部件的制造方法，其通过将进行固液分离的膜片(10)与支承该膜片(10)的支承板(20)重合，并对彼此的接合部照射激光(24)，而对膜片(10)与支承板(20)进行熔敷，其中，在膜片(10)含有无机类材料的情况下，用激光透过性的材料构成支承板(20)，并且从支承板(20)侧朝向接合部照射激光(24)。



1、一种平膜部件的制造方法，其特征在于，将进行固液分离的膜片与支承该膜片的支承板重合，将所述支承板由激光透过性的材料形成，从所述支承板侧朝向其与所述膜片的接合部照射所述激光，从而将所述膜片与所述支承板熔敷。

2、根据权利要求 1 所述的平膜部件的制造方法，其特征在于，通过由激光透过性材料形成的推压机构推压在所述膜片上重合支承板的接合部，从该推压机构的外部朝向所述接合部照射激光。

3、根据权利要求 1 所述的平膜部件的制造方法，其特征在于，所述膜片具有表皮层、支承层以及它们之间的浸渍层，并进行激光照射以将所述支承层侧与所述支承板接合而直接熔敷。

4、根据权利要求 1 所述的平膜部件的制造方法，其特征在于，在所述接合部中介入具有激光吸收性的熔敷剂。

5、根据权利要求 4 所述的平膜部件的制造方法，其特征在于，所述膜片由无机类材料构成。

6、根据权利要求 1 或权利要求 2 所述的平膜部件的制造方法，其特征在于，所述平膜部件是在所述支承板的两面贴附所述膜片的结构，在所述支承板的一面上熔敷第一膜片后，配置成使贴附在所述支承板的另一面上的第二膜片与支承板的接合部位于所述第一膜片的端部的外侧，将所述第二膜片熔敷。

7、一种平膜部件，其包括:

支承板，其由激光透过性材料构成;

第一膜片，其周围被熔敷在所述支承板的单面;

第二膜片，其被配置在所述支承板的另一面，形成为比所述第一膜片大的尺寸，在所述第一膜片的熔敷线的外周侧被熔敷。

平膜部件及其制造方法

技术领域

本发明涉及用于被处理水的过滤的平膜部件及其制造方法。

背景技术

这种平膜部件被设置成浸渍在被处理水中，用于过滤被处理水。图 5 是表示平膜部件的一般结构的局部剖面图。支承板 1，其周缘部 2 形成框状，框内部作为通水部 3。在支承板 1 的两面贴附膜片 4。在周缘部 2 上连接吸引口 5。此外，具有由周缘部 2 的外面膜与膜片 4 重合而形成的接合部 6。通过在吸引口 5 作用负压或从膜片 4 的外面作用正压，而过滤被处理水，透过膜片 4 的过滤水经由通水部 3 从吸引口 5 被排出。另外，支承板 1 的通水部 3 被特殊加工成如下的形状，即，在为了不使贴附的膜片 4 发生挠曲而对膜片 4 进行面支承的同时能够使过滤水自由通过的形状。

膜片 4 例如是被称作精密过滤膜或超滤膜的膜片，通常使用合成树脂制的膜片。此外，支承板 1 也使用与膜片 4 接合性好的合成树脂制的板。在平膜部件中，确保接合部 6 的水密性是重要的，大多采用通过粘接剂将支承板 1 与膜片 4 接合的方法。但是，使用粘接剂的方法，粘接力容易产生偏差，此外，存在粘接剂劣化、降低水密性的缺点及容易从膜片 4 的粘接面沿横向产生泄漏等缺陷。

作为改善粘接剂的接合方法的缺陷的方法，在（日本国）特开 2005-279580 号公报中，公开了通过将膜片与支承板重合并将激光照射在彼此的接合部上，从而将膜片熔敷在支承板上的平膜部件的制造方法。在这种方法中，将膜片采用激光透过性大的材质，将支承板采用激光吸收性大的材质，一边将膜片向支承板方向推压，一边从膜片一侧对于接合部照射激光，而将膜片熔敷到支承板上。按照特开 2005-279580 号公报所公开的方法，接合部的粘接力强，不易劣化，沿着膜片的横向不易产生泄漏，能比较廉价地制造平膜部件。

然而，在平膜部件中，作为膜片采用含有陶瓷或金属微粒等的无机类的

材料。在这样的平膜部件中，即使从膜片侧照射激光，激光也会被无机类的材料所遮挡而无法透过。为此，无法将膜片与支承板的接合部熔敷，从而存在无法适用特开2005－279580号公报中公开的方法的问题。

发明内容

本发明的目的在于解决上述现有技术的问题，提供一种即使在膜片含有无机类材料的情况下也能够利用激光照射而将膜片与支承板的接合部熔敷的平膜部件的制造方法。

为了达到上述目的，本发明的平膜部件的制造方法，其特征在于，通过将进行固液分离的膜片与支承该膜片的支承板重合，并对其彼此的接合部照射激光，而将所述膜片与所述支承板熔敷，将所述支承板由激光透过性的材料构成，并且从所述支承板侧朝向所述接合部照射所述激光。在上述方法中，通过由激光透过性材料形成的推压机构推压在所述膜片上重合支承板的接合部，从该推压机构的外部朝向所述接合部照射激光。此外，所述膜片具有表皮层、支承层以及它们之间的浸渍层，并进行激光照射以将所述支承层侧与所述支承板接合而直接熔敷。在所述接合部中介入具有激光吸收性的熔敷剂。这在所述膜片由无机类材料构成时是有效的。此外，在所述平膜部件是在所述支承板的两面贴附所述膜片的结构的情况下，在所述支承板的一面上熔敷第一膜片后，配置成使贴附在所述支承板的另一面上的第二膜片与支承板的接合部位于所述第一膜片的端部的外侧，将所述第二膜片熔敷。

根据本发明，由于用激光透过性材料构成支承板，并且从支承板侧朝向接合部照射激光，因此即使在膜片含有无机类的材料且没有激光透过性的情况下，也能够通过激光照射容易地熔敷膜片与支承板的接合部。

此外，当在接合部介入具有激光吸收性的熔敷剂时，则由于能够与膜片的材料结构分离而选择激光吸收性高的最佳熔敷剂，因此能够实现可靠性高的平膜部件的制造。因此，即使在膜片仅由无机类材料构成的情况下，也适用本方法。

此外，如果在支承板的一面上熔敷第一膜片后，按照使贴附在支承板的另一面上的第二膜片与支承板的接合部比第一膜片的端部位于外侧的方式进行配置，则即使在平膜部件是在支承板的两面上贴附膜片的结构的情况下，也能够适当地实施本方法。

此外，本发明提供一种平膜部件，其包括：支承板，其由激光透过性材料构成；第一膜片，其周围被熔敷在所述支承板的单面；第二膜片，其被配置在所述支承板的另一面，形成为比所述第一膜片大的尺寸，在所述第一膜片的熔敷线的外周侧被熔敷。

附图说明

图 1 是表示本发明的平膜部件的制造方法的第一实施方式的局部剖面图。

图 2 将产品化的平膜部件的一部分切掉表示的局部正面图。

图 3 是表示本发明的平膜部件制造方法的第二实施方式的局部剖面图。

图 4（1）-（3）是表示本发明的平膜部件制造方法的第三实施方式的局部剖面图。

图 5 是表示平膜部件的一般结构的局部剖面图。

具体实施方式

图 1 是表示本发明平膜部件制造方法的第一实施方式的局部剖面图。膜片 10 大致由表皮层 10a、浸渍层 10b 和支承层 10c 构成。表皮层 10a 发挥固液分离的作用，其由陶瓷或金属微粒等无机类材料形成。支承层 10c 发挥支承膜片 10 整体的作用，其由例如聚乙烯等合成树脂形成。在形成支承层 10c 的合成树脂中混合碳黑等颜料，从而还能有效提高激光吸收性。浸渍层 10b 是在构成表皮层 10a 的材料混入浸渍到支承层 10c 中的状态下形成的。这些各个层实际上不存在如图所示的明确界限，在浸渍层 10b 的表皮层 10a 侧含有构成表皮层 10a 的无机类材料的比例大，而越接近支承层 10c 侧构成表皮层 10a 的无机类材料的比例越少。

支承板 20 包括框状的周缘部 20a 与框内部的通水部 20b。通水部 20b 被特殊加工成如下的形状，即，在为了不使贴附的膜片 10 发生挠曲而对膜片 10 进行面支承的同时具有能够使过滤水自由通过的集水槽的形状。支承板 20 由具有激光透过性的材料优选透明度高的合成树脂形成。混合较多颜料的合成树脂透明度低，由于激光透过性降低，因此作为支承板 20 的材料是不优选的。

在通过对膜片 10 与支承板 20 进行熔敷而制造平膜部件的情况下，如图 1 中所示，使支承板 20 的下面与支承层 10c 位于上侧的膜片 10 的上面重合。

然后，从支承板 20 的周缘部 20a 的上面通过推压器具 26 对膜片 10 与支承板 20 重合的接合部进行推压，以提高接合部中的膜片 10 与支承板 20 的密接性。接着，利用激光照射器 22 从支承板 20 的上侧对接合部照射激光 24。

到达周缘部 20a 的激光 24 透过激光透过性的周缘部 20a 而到达膜片 10 的支承层 10c 的上面。如上所述，由于支承层 10c 由激光吸收性高的合成树脂形成，因此到达支承层 10c 的激光 24 被支承层 10c 所吸收，通过此时的吸收热而使支承层 10c 的树脂熔化。吸收热进一步传导至膜片 10 的浸渍层 10b，使浸渍层 10b 的树脂也被熔化，熔化区域可以扩散至表皮层 10a。此外，支承层 10c 树脂的熔化热还传导至支承板 20 的周缘部 20a 的下面，将形成周缘部 20a 的树脂熔化。

通过这样的激光 24 的照射，使合成树脂的熔化操作沿着熔敷路线进行，从而在激光照射后，通过自然冷却而固化的熔化区域形成熔敷部 28。该熔敷部 28 将膜片 10 与支承板 20 牢固地熔敷，并且熔敷区域到达表皮层 10a，将膜片 10 的浸渍层 10b 的横截面遮挡。因此，能有效地防止从膜片 10 中的浸渍层 10b 及支承层 10c 产生横向的泄漏。

另外，优选的是推压器具 26 与支承板 20 同样由激光透过性高的材料形成。即，推压器具 26 多数情况下是设置于干涉激光 24 照射的位置，如果推压器具 26 由激光透过性高的材料形成，则由于能够使激光 24 通过推压器具 26 进行照射，因此能够飞跃性地提高熔化操作沿着熔敷路线进行时的操作性。

图 2 将产品化的平膜部件的一部分切掉表示的局部正面图。膜片 10 通过在周缘部 20a 的全周形成的熔敷部 28 与支承板 20 熔敷。在周缘部 20a 安装用于吸引过滤水的吸引口 30，膜片 10 的透过水经由通水部 20b 从吸引口 30 向外部被排出。在图 2 中表示的是通过一条熔敷部 28 将膜片 10 与支承板 20 熔敷的情况，但如专利文献：特开 2005－279580 号公报中所记载的那样，如果通过两条熔敷部将膜片 10 与支承板 20 熔敷，则能制造更牢固的平膜部件。

图 3 是表示本发明平膜部件制造方法的第二实施方式的局部剖面图。在图 3 中，附加了与图 1 相同的符号的要素是与上述第一实施方式相同的要素，因此省略其说明。在本实施方式中，在膜片 32 与支承板 20 的接合部介入设置激光吸收性的熔敷剂 34。可以预先在膜片 32 的上面接合部或支承板 20

的下面接合部涂布熔敷剂 34，通过将两者重合而形成图示的状态。此外，在熔敷剂 34 不是涂布性的材料而是可保持自形状的材料的情况下，还可以与接合路线一致地将该熔敷剂 34 成型，并在放置在膜片 32 的上面接合部上后，通过重合支承板 20 而形成图示的状态。

在本实施方式中，通过激光 24 的照射，使熔敷剂 34 吸收激光而最初发生熔化，其熔化热传导至膜片 32 及支承板 20 的周缘部 20a，从而促进熔敷。根据本实施方式的方法，由于能够将激光吸收性高的熔敷剂 34 与膜片 32 的材料结构分离来选择最佳的熔敷剂，因此能够制造可靠性高的平膜部件。因此，本方法还可以适用于膜片 32 仅由无机类材料构成的情况。但是，无机类的材料通常熔点高，用激光照射难以熔化。因此，在膜片 32 仅由无机类材料构成的情况下，为了使熔敷剂 34 的熔融物深入至无机类材料的颗粒间，而形成如上述第一实施方式中说明的浸渍层 10b 那样的层，熔敷剂 34 的选择和确定激光照射条件是重要的。

图 4 是表示本发明的平膜部件制造方法的第三实施方式的局部剖面图。在图 4 中，与图 1 相同符号的要素是与上述第一实施方式相同的要素，省略其说明。通常，如图 5 所示，平膜部件采用在支承板两面贴附膜片的结构。在制造这样结构的平膜部件的情况下，适用图 4 中所示的方法。

即，如图 4（1）所示，在第一工序中，在支承板 20 的一面上通过照射激光 24 而熔敷第一膜片 36。在第二工序中，作为在支承板 20 的另一面上贴附的第二膜片 38，预先准备比第一膜片 36 平面尺寸足够大的膜片。然后，如图 4（2）所示，将通过第一工序熔敷了第一膜片 36 的支承板 20 反转，设置成使得第二膜片 38 与支承板 20 的接合部比第一膜片 36 的端部位于外侧，通过照射激光 24 熔敷第二膜片 38。结果，如图 4（3）所示，制造出在支承板 20 的一面上贴附第一膜片 36 而在支承板 20 的另一面上贴附比第一膜片 36 平面尺寸足够大的第二膜片 38 的平膜部件 40。

根据本实施方式，由于在支承板 20 的一面上熔敷第一膜片 36 后，配置成使得在支承板 20 的另一面上贴附的第二膜片 38 与支承板 20 的接合部比第一膜片 36 的端部位于外侧，而进行熔敷，因此即使在平膜部件 40 是在支承板 20 的两面上贴附膜片 36、38 的结构的情况下，也能够适当地实施从支承板 20 侧照射激光 24 的熔敷方法。

如以上的说明，本发明用透明的激光透过性材料来形成构成平膜部件的

支承板，另一方面，从支承板侧用推压部件对在其上熔敷的膜片的至少熔敷部进行推压，同时通过透过照射激光而对膜片进行熔敷。只要将由成为熔敷接合部的膜片的树脂构成的支承层浸渍在碳黑等颜料中，从而使其具有激光吸收性，则能更确实地进行熔敷接合。通过在接合部介入设置浸渍碳黑等颜料而具有激光吸收性的熔敷材料而进行接合，透过支承板而在上述熔敷材料上照射激光，则能可靠地进行膜片的接合。理想的是只要使支承板及推压部件的激光透过部分为透明，而使粘接一侧的膜部件的支承层及熔敷层是黑色即可。

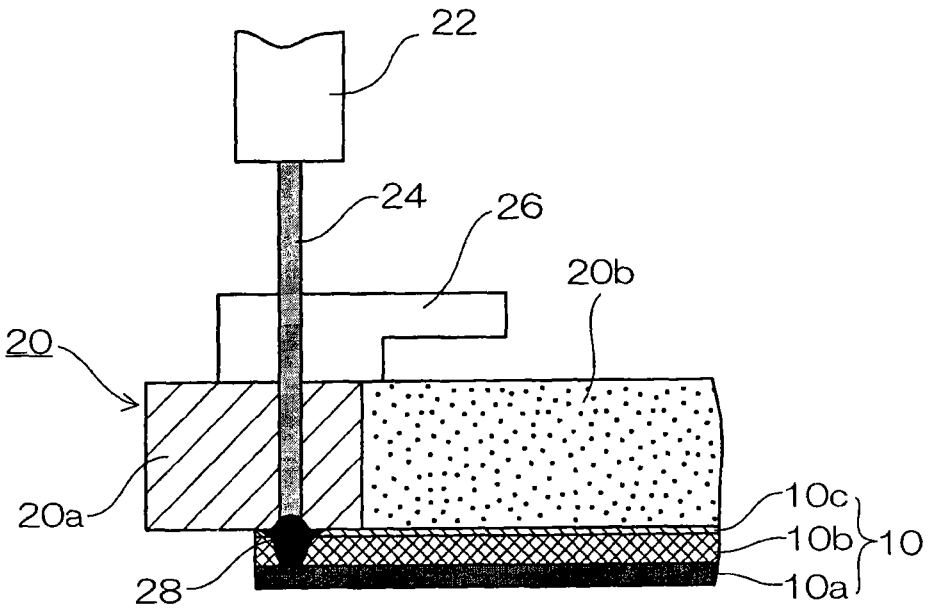


图 1

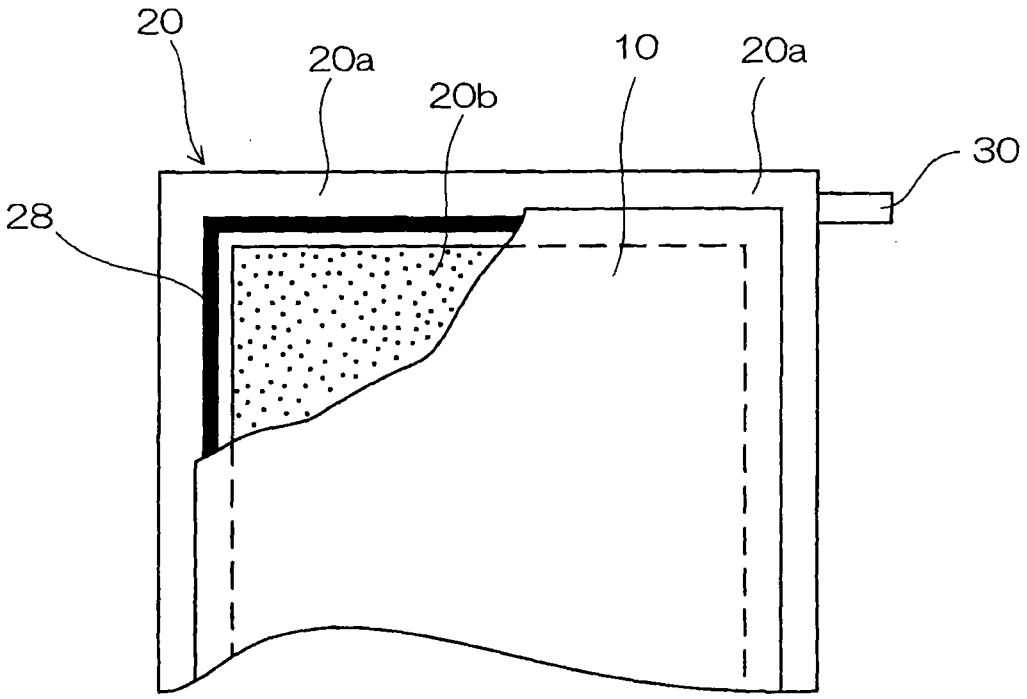


图 2

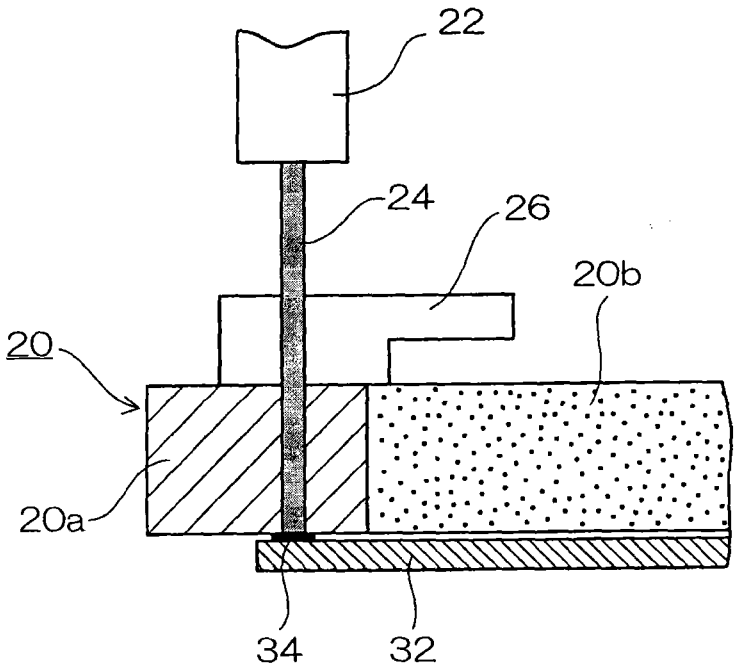


图 3

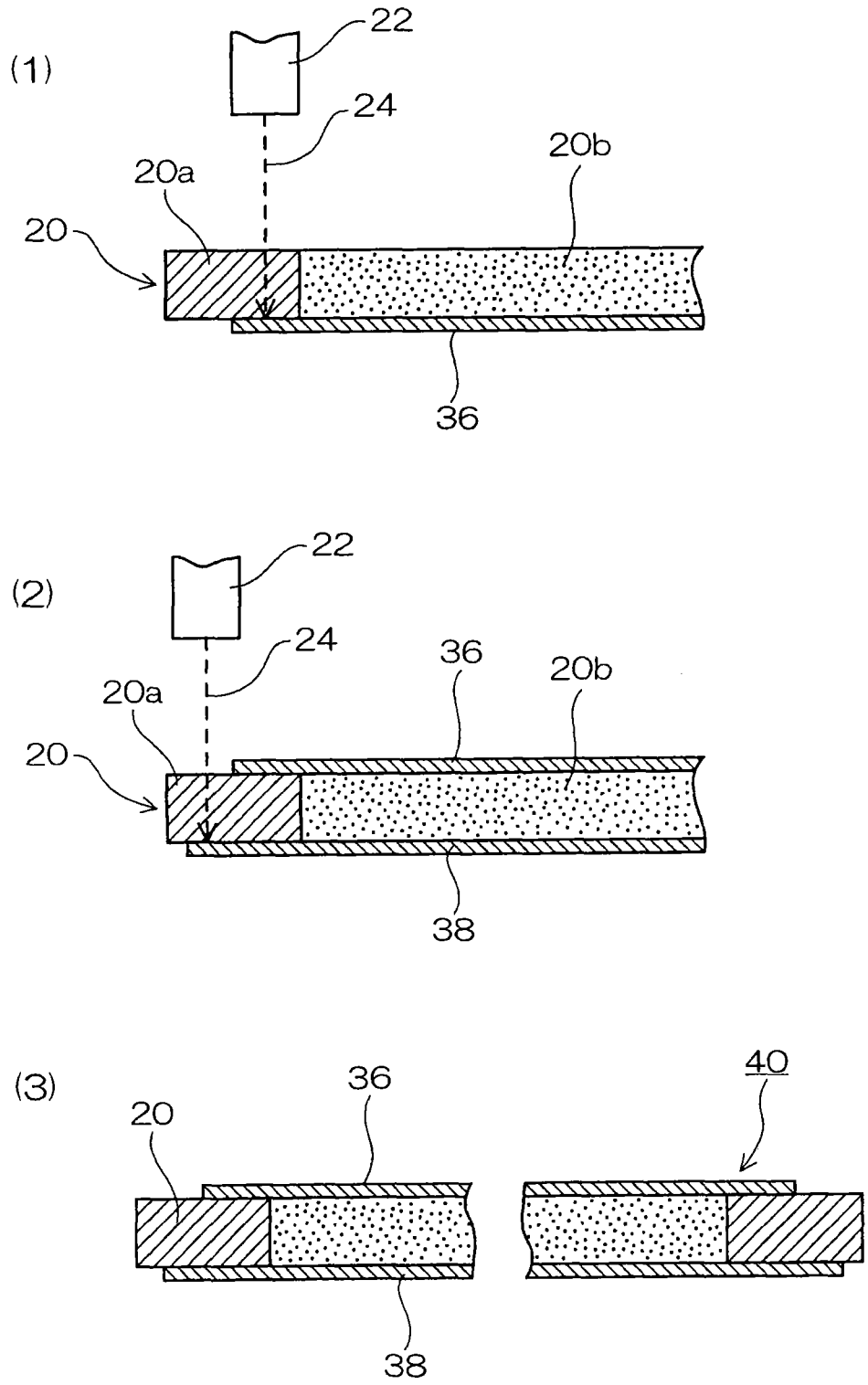


图 4

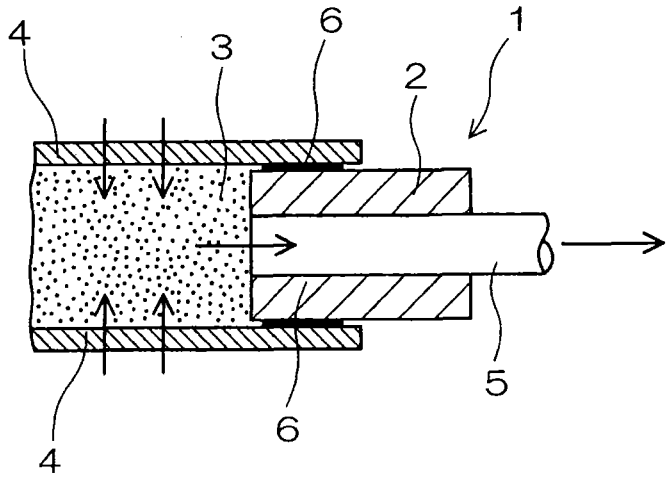


图 5